Introduction au monde quantique

(à faire pour le vendredi 16 octobre)

1. Effet photoélectrique 💣

On dispose d'une photocathode au césium éclairée par une lumière monochromatique.

1. La longueur d'onde seuil pour le césium est λ_0 = 0.66 µm. Déterminer le travail d'extraction W_0 d'un électron en eV.

2. La lumière qui éclaire cette photocathode a une longueur d'onde λ = 0.44 µm.

a- Déterminer l'énergie cinétique maximale d'un électron émis par la cathode.

b- déterminer la vitesse de cet électron.

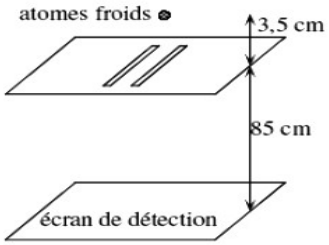
Données : masse de l'électron m=9,11.10^{-31}kg, 1ev=1,6.10^{-19}J, vitesse de la lumière c=3,0.10^{8}m.s^{-1}, constante de Planck h=6,63.10^{-34} J.s.

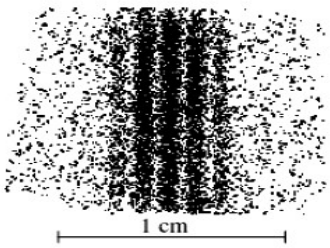
Réponses : W_0=1,9ev, E_c=1,5.10^{-19}J, v=5,8.10^{5}m/s

2. Approche documentaire : expérience de Shimizu et Takuma 🏋 (B12)💣💣

Document :

En 1992, les physiciens japonais Shimizu et Takuma réalisent une expérience d'interférences effectuée avec des atomes dans un dispositif de fentes d'Young représenté ci-contre. Un nuage de quelques millions d'atomes de néon est d'abord capturé et refroidi au millikelvin dans un piège laser. Il est ensuite lâché, sans vitesse initiale, à 3,5cm au-dessus d'un écran percé de deux fentes parallèles, de largeur a = 2,0µm et séparées par d = 6,0µm.





Les atomes sont détectés lorsqu'ils frappent une plaque située à une distance D=85cm sous le plan des deux fentes. La plaque détectrice enregistre l'impact de chaque atome, un impact étant représenté par un point sur la figure.

On observe que ces impacts se distribuent suivant un système de franges parfaitement semblable à celui obtenu dans des interférences lumineuses ou acoustiques. Il y a des zones sombres (beaucoup d'impacts ; flux d'atomes intense) parallèles à la direction des fentes, qui alternent avec des zones claires (peu ou pas d'impacts, flux d'atomes faible).

L'expérience a été reproduite avec d'autres particules : électrons, neutrons, molécules. Dans tous les cas, la distribution des impacts sur l'écran révèle une figure d'interférences. L'interfrange mesurée est $i = \frac{\lambda D}{d}$ *où λ est la longueur d'onde des atomes de néon.*

Données :nombre d'Avogadro N_A=6,02.10^{23} mol^{-1}, masse molaire du néon M=20g.mol^{-1}, constante de Planck h=6,63.10^{-34} J.s

Questions:

1. Comment se manifestent respectivement les caractères corpusculaire et ondulatoire des atomes de néon dans cette expérience ?

2. Déterminer l'ordre de grandeur de la longueur d'onde λ des atomes de néon dans ce dispositif interférentiel.

3. En déduire un ordre de grandeur de la vitesse *v* des atomes de néon au cours de leur chute.

Réponses : 2) λ = 8,5nm, 3) v=2,4m/s

3. Microscope électronique à balayage💣💣

Le pouvoir de résolution d'un microscope, c'est-à-dire la taille caractéristique des plus petits détails qu'il permet d'observer est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde utilisée.

1. Quel est le phénomène qui limite le pouvoir de résolution d'un microscope ?

2. Rappeler les valeurs des longueurs d'ondes extrêmes (dans le vide) du spectre visible et déterminer les énergies en *eV* des photons correspondants.

3. La taille des grains de pollen d'orchidée dont l'image est fournie ci-contre est de l'ordre de 10µm.

3.a. Expliquer pourquoi cette image ne peut pas provenir d'un microscope optique, sachant qu'en grossissant l'image ci-contre, on peut observer des détails 100 fois plus petits que des grains de pollen.

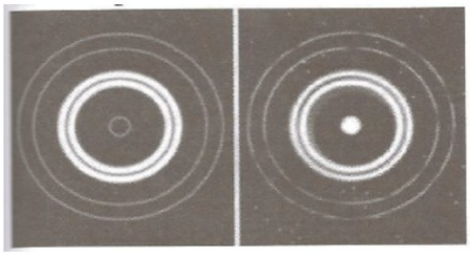
3.b. Cette image a été obtenue à l'aide d'un microscope électronique à balayage (MEB), dans lequel un faisceau d'électrons est envoyé sur l'échantillon à analyser. Après interaction avec la matière, ces électrons sont récupérés par des capteurs dont les informations permettent de reconstruire l'image. Évaluer l'ordre de grandeur de l'énergie cinétique minimale des électrons qui ont été utilisés pour obtenir ce cliché.

Données : Masse de l'électron : m_e = 9,1.10^{-31} kg ; *h* =6,62.10^{-34} J.s et *1eV* = 1,6.10^{-19} J.

Réponses : 2) E_V =3,10 eV et E_R = 1,55 eV ; 3) E_C = 2,41.10^{-23} J = 1,50.10^{-4} eV.

4. Expérience de G.P Thomson

En 1927, les physiciens américains Davisson et Germer fournissaient la preuve expérimentale de l'hypothèse de Louis De Broglie en mettant en évidence le phénomène de diffraction d'électrons sur un échantillon monocristallin de nickel. Quelques mois plus tard, le britannique G.P Thomson confirmait ce résultat en faisant passer un faisceau d'électrons monocinétique à travers une mince feuille de métal. Avec des électrons accélérés par une différence de potentiel (tension) de l'ordre du kilovolt (kV), il obtint sur une plaque photographique placée derrière la cible une figure de diffraction identique à celle observée avec des rayons X de même énergie.



La figure ci-contre représente les anneaux concentriques obtenus par diffraction sur un mince feuillet métallique :

-De rayons X : à gauche.

-D'électrons : à droite.

1. En quoi l'expérience de G.P Thomson confirma-t-elle la nature ondulatoire des électrons ?

2. Donner l'ordre de grandeur de la longueur d'onde des rayons X. L'utilisation de ces derniers vous semble-t-elle adaptée pour mener une étude cristallographique de diffraction ? Justifier.

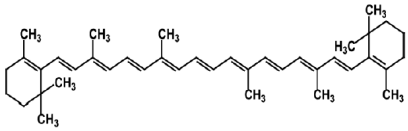
3. Soumis à une différence de potentiel U > 0, un électron de charge q = -e = -1,60.10^{-19} C et de masse m_e = 9,11.10^{-31} kg, initialement au repos acquiert une énergie cinétique égale à eU. Établir la relation numérique approchée $\lambda \approx \frac{1{,}23}{\sqrt{U}}$ en nm, où U est la tension accélératrice en volts (V). En déduire la longueur d'onde des électrons utilisés par Thomson. Commenter.

Données: h =6,62.10^{-34} J.s.

Réponses : 2) Oui ; 3) $\lambda \approx$ 3,9.10 $^{-2}$ nm : Domaine des rayons X.

5. Énergie et fonction d'onde d'un électron confiné

Certaines molécules ayant une longueur de chaîne linéaire comme le β-carotène, contiennent des électrons qui ne sont pas attachés à un noyau particulier, mais peuvent au contraire se déplacer sur toute la longueur de la molécule.



On modélise un tel électron, de masse m_e = 9,11.10 $^{-31}$ kg, comme une particule qui se déplace librement sur un segment de droite, entre les abscisses x = 0 et x = L ; L'énergie potentielle E_P est nulle sur le segment et infiniment grande partout ailleurs (particule dans un puits de potentiel). Sa fonction d'onde $\psi(x)$ est alors liée à son énergie totale E par l'équation différentielle :

$$-\frac{h^2}{8\pi^2 m}\left(\frac{d^2\psi}{dx^2}\right) = E\psi$$ Équation de Schrödinger où h est la constante de Planck.

1. On cherche tout d'abord à déterminer la fonction d'onde $\psi(x)$.

1.a. Justifier que $\psi(x)$ est nulle en dehors de l'intervalle [0 ; L].

1.b. $\psi(x)$ étant une fonction continue, elle est donc nulle aux deux extrémités de la molécule : $\Psi(0) = \Psi(L) = 0$. Vérifier que la solution de l'équation différentielle est de la forme : $\psi(x) = A\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ où n est un entier et A une constante d'intégration qu'on ne cherchera pas à déterminer.

2. En déduire l'expression des niveaux d'énergie E_n en fonction de m, L, h et n.

3. Dans le β-carotène (formule ci-contre), ce sont les électrons des onze liaisons doubles qui se comportent comme des particules libres confinées, sur une longueur L = 1,83 nm.

Dans l'état fondamental, ces électrons occupent les onze niveaux d'énergie les plus bas.

3.a. Calculer les niveaux d'énergie E_{11} et E_{12} en eV. On donne h =6,62.10 $^{-34}$ J.s et $1eV$ = 1,6.10 $^{-19}$ J.

3.b. En déduire l'énergie, puis la longueur d'onde λ dans le vide, d'un photon absorbé par la molécule lorsqu'un électron passe du niveau 11 au niveau 12. On donne c = 3.10^8 m.s^{-1}.

3.c. Expliquer alors la couleur orangée des organismes contenant une grande quantité de ces molécules (carotte, citrouille…).

Réponses : 2) $E_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$,3.a) E_{11} = 13,6 eV et E_{12} = 16,2 eV ; 3.b) ΔE= 2,6 eV ; λ =480 nm.